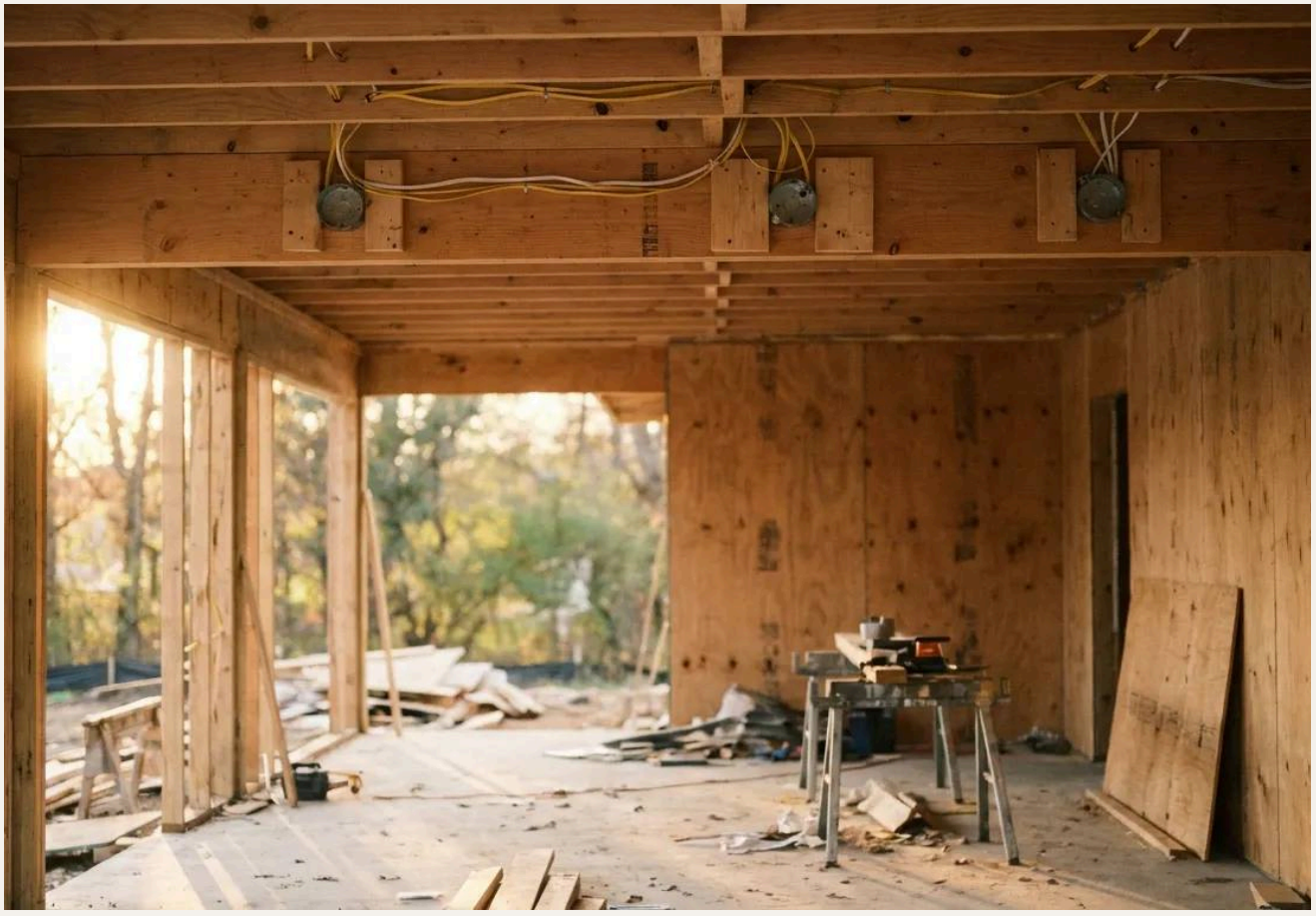
BROMIC
HEATING

BAUUNTERNEHMER UND INSTALLATEURE

Vorverkabelung für Außenwärme: der Leitfaden zur Rohinstallation für Bauträger

Leitfaden zur Rohinstallation von Terrassenheizstrahlern: Stromkreise und Stromstärken bei 230 V, Abzweigdosen, Unterkonstruktion, Einbaurahmen, Steuerleitungen und Gasanschlüsse.



AUSGABE
Oktober 2026

BROMIC HEATING
bromic.de · Maschinelle Übersetzung, Entwurf

Vorverkabelung für Außenwärme

Der Leitfaden zur Rohinstallation für Bauträger. Von Anfang an geplant, nicht später nachgerüstet.

Ziehen Sie in der Rohinstallation für jeden Elektro-Heizstrahler (oder jede Heizstrahlergruppe, je nach Steuergerät) einen eigenen Stromkreis, bemessen aus I = W ÷ V als Dauerlast; setzen Sie eine Abzweigdose und eine tragfähige Unterkonstruktion an jede Position von Heizstrahler, Stange oder Einbaurahmen; führen Sie von jedem Heizstrahler eine Leitung zum Ort des Steuergeräts; setzen Sie eine Dose für den Wandschalter; und für fest installiertes Gas eine herausgeführte, verschlossene Leitung mit zugänglicher Absperreinrichtung. Entscheiden Sie das alles vor dem Rohbau, solange die Decke offen ist.



Überdachte Außenküche mit Bar und bündig eingelassenen Deckenheizstrahlern

Warum vor dem Rohbau entscheiden?



In einer US-Umfrage gab weniger als jeder vierte Hausbesitzer der Heizung in der Planungsphase Priorität[1]. Die anderen fragen danach, wenn Trockenbau, Untersichten und Natursteinarbeiten fertig sind. Das heißt: eine fertige Decke öffnen, Aufputz-Installationsrohre, ein Heizstrahler dort, wo die Leitung hinreicht statt dort, wo der Tisch steht – und eine Reklamation.

ENTSCHIEDEN BEI	WAS ES KOSTET
Entwurf / vor dem Rohbau	Eine Zeile im Elektroplan; Unterkonstruktion und Dosen in der Rohinstallation
Nach dem Rohbau, vor dem Schließen	Ein Nachtrag; eine zusätzliche Anfahrt des Elektrikers
Nach dem Ausbau	Geöffnete Decken oder Wände, Spachteln, Neuanstrich, Aufputz-Installationsrohre, oft keine Einbauoption mehr

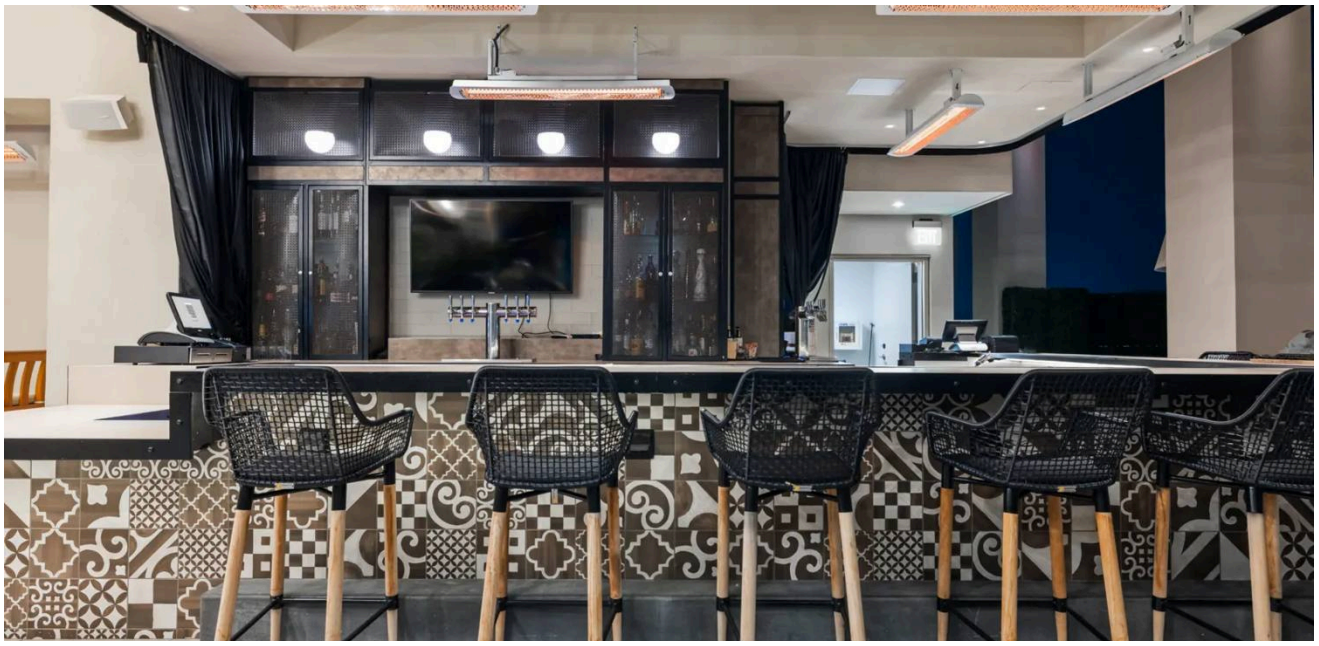
Verkaufen Sie es in der Bemusterung. Ein Vorverkabelungspaket (Stromkreise, Dosen, Unterkonstruktion, Schalterdose) lässt sich auch dann anbieten, wenn die Heizstrahler später gekauft werden. Siehe das Bauträgerprogramm und den Leitfaden Gut-Besser-Premium (A15).

Der Zeitplan der Entscheidungen



PHASE	ENTSCHEIDEN	WER
Pläne	Beheizte Zonen, Typ und Anzahl der Heizstrahler, Montageart, Energieart	Bauträger, Planer, Bromic Planungsservice
Vor dem Rohbau	Einbauöffnungen, Unterkonstruktion, Deckenaufbau	Zimmerer bzw. Rohbauer, Bauträger
Elektro-Rohinstallation	Stromkreise, Dosen, Steuerleitungen, Ort des Schalters, Kapazität der Verteilung	Elektrofachbetrieb
Gas-Rohinstallation	Leitungsdimension, Anschlussstelle, Absperreinrichtung	Gasinstallateur
Prüfung vor dem Schließen	Prüfung, bevor Decken und Wände geschlossen werden	Zuständige Stelle bzw. Fachbetrieb
Endmontage	Heizstrahler, Einbaurahmen, Steuergeräte, Inbetriebnahme	Elektrofachbetrieb, Gasinstallateur

Was je Produkt vorbereitet werden muss



PRODUKT	ENERGIE / LEISTUNG	ROHINSTALLATION	VORKEHRUNGEN FÜR DIE MONTAGE
Platinum Smart-Heat Electric	2300 / 3400 / 4500 W	Eigene(r) Stromkreis(e) zum Steuergerät; Abzweigdose am Heizstrahler	Eingelassen (Einbaurahmen), Decke oder Wand; Unterkonstruktion
Eclipse Smart-Heat Electric		Stromkreis zum Steuergerät; Deckendose an der Stange	Einzelstange 203, 610 oder 1.219 mm; Doppel- oder gebogene Stange; Unterkonstruktion für die Stange
Eclipse Smart-Heat Freestanding Electric			Keine; ebene Fläche
Tungsten Smart-Heat Electric — Coastal / Select (demnächst erhältlich)		Wie Platinum, bis die Installationsanleitung vorliegt	Einbau mit geringem Abstand, Decke, Wand, Einzelmast
Tungsten Gas (fest installiert), Platinum Gas		Gasanschlussstelle und Absperreinrichtung;	Decke, Wand; Deckenstangen, Hitzeschilde
Tungsten Smart-Heat Freestanding Gas	Ca. 11,1 kW; Erdgas oder Flüssiggas	Flüssiggas: keine. Erdgas:	Keine

Produktangaben: Bromic Lookbook 2026[2] und Planungsleitfaden 2021[3]. Bauen Sie immer nach der aktuellen Installationsanleitung des Modells.

Wie viele Ampere? Die Rechnung



Schritt 1. Strom je Heizstrahler. I = W ÷ V, in Deutschland bei 230 V.

Schritt 2. Dauerlast. Fest installierte elektrische Raumheizungen gelten als Dauerlast. In den USA verlangt NEC Artikel 424, dass die Leitungen dafür mit mindestens 125 % der Last bemessen werden, im Einklang mit den Regeln für Dauerlasten in 210.19(A)(1) und 210.20(A)[54]. In Deutschland bemisst der Elektrofachbetrieb nach DIN VDE 0100.

Schritt 3. Stromkreis und Schutzorgan. Der Elektrofachbetrieb wählt Leitung und Überstromschutz anhand des Ergebnisses, der Installationsanleitung und der DIN VDE 0100.

HEIZSTRAHLER	STROM BEI 230 V
2300 W	10,0 A
3400 W	14,8 A
4500 W	19,6 A

Nennleistung geteilt durch Spannung. Ein Heizstrahler an einer niedrigeren Spannung als seiner Nennspannung nimmt weniger Strom auf und gibt weniger Leistung ab; verwenden Sie die Daten des geplanten Modells. Bromic nennt für gewerbliche US-Standorte auch 208, 240 und 277 V[3].

Rechenbeispiel: drei Heizstrahler mit je 3400 W an 230 V.

- Je Heizstrahler: 3400 ÷ 230 = 14,8 A.
- Alle drei an einem Ausgang des Steuergeräts: 44,3 A – zu viel für einen üblichen Stromkreis, also aufteilen.

- Verteilung: 10,2 kW zur Leistungsbilanz des Gebäudes addieren.

DIAGRAM: Übersichtsschaltplan: Verteilung → eigene Schutzorgane → Affinity Steuergerät (ein Kanal je Zone) → Abzweigdosen an den Heizstrahlern; Wandschalter und WLAN eingezeichnet; Leitungsquerschnitte für den Elektriker frei gelassen.

Wohin kommen Dosen und Unterkonstruktion?

ELEMENT	POSITION	HINWEIS
Abzweigdose am Heizstrahler	An jeder Heizstrahler-Position, laut Anleitung	
Höhe bei Wandmontage	Heizstrahler ≥ 1,83 m über Oberkante Fertigfußboden	Hinweis von Bromic[3]
Höhe bei Deckenmontage	Heizstrahler ≥ 2,44 m über Oberkante Fertigfußboden	Abstand zur Decke je nach Leistung[3]
Unterkonstruktion	Tragfähige Auswechslung zwischen den Balken an jedem Heizstrahler, jeder Stange und Halterung	Für Gewicht von Heizstrahler und Stange bemessen
Abhängestangen	Unterkonstruktion und Dose am oberen Stangenende	Für hohe Decken[3]
Abstände	Zu brennbaren Materialien, zur Decke und seitlich, laut Anleitung	Nicht zwischen Modellen interpolieren
Ausrichtung	Über die Sitzplätze, nicht auf die Mitte der Fläche	Mit dem Möblierungsplan abstimmen

Weißer Heizstrahler zwischen den Lamellen einer Pergola

Wie wird für einen Einbaurahmen konstruiert?

Mit Einbaurahmen werden Platinum und Tungsten Elektro-Heizstrahler bündig in den Deckenhohlraum gesetzt[3]. Sie müssen im Plan der Unterkonstruktion stehen.

MASS	WERT
Rohbauöffnung (L × B)	
Mindesttiefe des Hohlraums	
Abstand über dem Rahmen zu brennbaren Materialien	
Einbau mit geringem Abstand (Tungsten Coastal / Select, demnächst erhältlich)	
Zulässige Stärke der Deckenbekleidung	

- Führen Sie Balken oder setzen Sie Wechsel, damit die Öffnung rechtwinklig und eben ist.
- Halten Sie Dämmung, Dampfbremsen und andere Leitungen laut Anleitung vom Rahmen fern.
- Markieren Sie die Öffnungen im Plan der Unterkonstruktion und an der Decke, bevor sie geschlossen wird.

DIAGRAM: Deckenspiegel und Schnitt einer Öffnung für den Einbaurahmen zwischen den Balken: Wechsel, Unterkonstruktion, Abzweigdose, Hohlraumtiefe und Abstandsmaße als Beschriftungen, die auf bestätigte Werte warten.

Tungsten Coastal bündig in eine weiße Decke eingelassen

Steuerung: was zu Schalter und Steuergerät geführt wird



Die Steuerung ist Teil des Systems. Bereiten Sie sie zusammen mit den Stromkreisen der Heizstrahler vor.

LEITUNG	VON → NACH	HINWEIS
Netzspannung	Verteilung → Affinity Steuergerät → Heizstrahler	Ein Kanal des Steuergeräts je Zone

LEITUNG	VON → NACH	HINWEIS
Wandschalter	Steuergerät → Schalterdose an der Tür	
Ort des Steuergeräts	Zugänglich, geschützt, in WLAN-Reichweite	
Integration	Steuergerät → Zentrale der Hausautomation	Control4, Crestron oder Lutron; Kompatibilität unterschiedlich, ggf. zusätzliche Hardware nötig[2]
Reserve-Leerrohr	Heizzone → Ort des Steuergeräts	Ermöglicht spätere Zonen oder Integration, ohne fertige Oberflächen zu öffnen

Legen Sie für jeden Heizstrahler die passende Steuerung fest: ein Affinity Smart-Heat On/Off- oder Dimmer-Steuergerät (Platinum, Tungsten Elektro) oder das Eclipse Steuergerät (Eclipse), dazu einen Wandschalter. WLAN- und Bromic-Smart-Heat-App-Funktionen erfordern kompatible Affinity Smart-Heat Steuerungen, die separat erhältlich sind[2]. Prüfen Sie das WLAN-Signal am Ort des Steuergeräts, bevor geschlossen wird.

Gasanschlüsse für Gasmodelle



- **Nur durch einen Gasinstallateur.** Leitung nach DVGW-TRGI (Erdgas) bzw. TRF (Flüssiggas) und den örtlichen Vorgaben dimensionieren, verlegen und prüfen. In den USA gilt dafür ANSI Z223.1/NFPA 54[6].
- **Nach der angeschlossenen Last dimensionieren.** Gesamte Nennwärmebelastung aller Geräte an der Leitung, Leitungslänge und Versorgungsdruck.
- **Herausführen und verschließen** an jeder Heizstrahler-Position; eine zugängliche Absperreinrichtung vorsehen.

- **Vorkehrungen für die Montage:** Hitzeschilde verringern den nötigen Abstand über Gasheizstrahlern; an Deckenstangen lassen sich zwei Heizstrahler Rücken an Rücken montieren[3]. Berücksichtigen Sie beides in der Unterkonstruktion.
- **Energieart bei der Bestellung:** Erdgas oder Flüssiggas, bestätigt, bevor der Heizstrahler bestellt wird.

Was wird vor dem Schließen geprüft?

- ☐ Erforderliche Genehmigungen für Elektro- und Gasarbeiten liegen vor
- ☐ Stromkreise entsprechen dem freigegebenen Plan und der Leistungsbilanz
- ☐ Dosen zugänglich, befestigt und an den geplanten Positionen
- ☐ Unterkonstruktion für jeden Heizstrahler und jede Stange vorhanden
- ☐ Einbauöffnungen nach Anleitung hergestellt
- ☐ Gasleitung druckgeprüft und verschlossen; Absperreinrichtungen zugänglich
- ☐ Installationsanleitungen auf der Baustelle verfügbar
- ☐ Abschluss: Heizstrahler mit den erforderlichen Prüfzeichen (in den USA Intertek, UL oder CSA)[3] ; Abstände eingehalten; Steuerung funktioniert

Dieser Leitfaden ist eine allgemeine Hilfe, keine technische oder rechtliche Festlegung. Klären Sie die Anforderungen mit dem örtlichen Bauamt. Elektroarbeiten durch einen Elektrofachbetrieb nach DIN VDE 0100 (in den USA nach NFPA 70[4]); Gasarbeiten durch einen Gasinstallateur nach DVGW-TRGI bzw. TRF (in den USA nach ANSI Z223.1/NFPA 54[6]); beides nach der Installationsanleitung des Herstellers.

Schwarzer Heizstrahler an der Holzwand einer Cabana in der Abenddämmerung

Checkliste zur Rohinstallation zum Ausdrucken



Vor dem Rohbau

- [ ] Beheizte Zonen und Sitzplätze gezeichnet
- [ ] Modell, Anzahl, Energieart und Montageart der Heizstrahler je Zone gewählt
- [ ] Einbaurahmen und Stangen festgelegt

- ☐ Plan der Unterkonstruktion zeigt Öffnungen und Auswechslungen

Elektro-Rohinstallation

- ☐ Last je Heizstrahler berechnet (I = W ÷ V) bei der Versorgungsspannung
- ☐ Leitungen und Schutzorgane nach Anleitung und DIN VDE 0100
- ☐ Kapazität der Verteilung geprüft; Last in die Leistungsbilanz aufgenommen
- ☐ Abzweigdose an jedem Heizstrahler; Höhen ≥ 1,83 m Wand, ≥ 2,44 m Decke
- ☐ Leitungen zum Ort des Affinity Steuergeräts
- ☐ Dose für den Wandschalter an der Tür
- ☐ Reserve-Leerrohr zum Ort des Steuergeräts
- ☐ WLAN-Abdeckung am Steuergerät bestätigt

Gas-Rohinstallation (Gasmodelle)

- ☐ Leitung vom Gasinstallateur nach der gesamten Nennwärmebelastung dimensioniert
- ☐ Anschlussstellen an jeder Position verschlossen; Absperreinrichtungen zugänglich
- ☐ Druckprüfung bestanden

Vor dem Schließen

- ☐ Prüfung vor dem Schließen erfolgt
- ☐ Fotos jeder Dose und Öffnung mit Maßen in der Bauakte abgelegt

Übergabeblatt für den Elektriker

BAUVORHABEN	
Adresse / Grundstück	
Ansprechpartner Bauträger	
Versorgungsspannung	230 V
Ort der Verteilung und freie Kapazität	

KENNUNG	ZONE	MODELL	WATT	VOLT	AMPERE (W ÷ V)	STROMKREIS / SCHUTZORGAN	MONTAGE	HÖHE ÜBER OKFF
H1								
H2								
H3								
H4								

STEUERUNG	
Affinity Steuergerät(e) und Kanäle	
Ort des Steuergeräts	
Ort des Wandschalters	
Integrationsplattform (Control4 / Crestron / Lutron / keine)	
WLAN am Steuergerät bestätigt	J / N

HINWEISE	
Einbauöffnungen (Größe, Ort)	
Unterkonstruktion	
Gasanschlüsse (falls vorhanden)	
Installationsanleitungen beigefügt	J / N

Große Pergola-Terrasse mit Außenküche und Essbereich

Vereinbaren Sie ein Planungsgespräch und erhalten Sie Anordnung, Heizstrahlerliste und das Steuerungspaket vor dem Rohbau.

NÄCHSTER SCHRITT

Planungsgespräch vereinbaren



Quellen

1. **Bromic Heating / Atomik Research**, Outdoor Living Trends 2026 (US Homeowner Survey) (2026)
2. **Bromic Heating**, Lookbook 2026 (2026)
3. **Bromic Heating**, The Official Outdoor Heating Planning Guide, US v1.2 (2021)
4. **National Fire Protection Association**, NFPA 70, National Electrical Code (2023). https://www.nfpa.org/codes-and-standards/nfpa-70-standard-development/70
5. **EC&M**, Article 424: Fixed Electric Space Heating (2021). https://www.ecmweb.com/national-electrical-code/code-basics/article/20888653/article-424-fixed-electric-space-heating
6. **National Fire Protection Association**, NFPA 54, National Fuel Gas Code (ANSI Z223.1) (2024). https://www.nfpa.org/codes-and-standards/nfpa-54-standard-development/54

Lassen Sie jede Installation mit Ihrer Baubehörde abstimmen und von einem Elektrofachbetrieb oder Gasinstallateur ausführen (DIN VDE 0100, DVGW-TRGI). WLAN- und App-Funktionen erfordern kompatible Affinity Smart-Heat-Steuerungen, separat erhältlich. © 2026 Bromic Heating · bromic.de